从“能结合”到“能成药”：瓶颈的转移

能结合
从头设计已取得突破：Chai-2 迷你蛋白命中率 68%

→

能成药
可开发性与免疫原性仍是主要障碍

亲和力与特异性 是否结合脱靶蛋白	**热稳定性与化学稳定性** 储存与货架期	**聚集倾向** 高浓度下是否析出	**溶解度与黏度** 能否做成皮下注射剂
表达量 生产成本	**免疫原性** 是否引发抗药抗体	**药代动力学** 半衰期与给药频率	**易修饰位点** 氧化、脱酰胺影响一致性

AI 在这八项上的预测能力普遍弱于“能否结合”——这是生物药 AI 的下一个主战场